Fecha de publicación: 27.11.2016.

ENMIENDA aplicable a la Guía de Recomendación Terapéutica SEHOP/PETHEMA LAL 2013. Versión 2.0. Octubre 2014.

1. **<u>Uso de Asparaginasa de E.Coli pegilada</u> (PEG-ASP)**

- *Justificación del cambio:*

  En los grupos de riesgo intermedio (RI) y alto riesgo (AR) tratados con la Guía de Recomendación Terapéutica SEHOP/PETHEMA LAL 2013 hemos detectado una tasa elevada de alergia a asparaginasa. En estos pacientes, hemos hallado entre un 22 y un 25% de casos de alergia a asparaginasa. En el grupo de riesgo estándar (RE), que no reciben la fase de intensificación prolongada con asparaginasa, los casos de alergia han sido del **10%**. Si se estima la incidencia de inactivación silente (SI), probablemente habría que añadir entre un 8-10% más. La tasa tan elevada de alergias se debe con gran probabilidad a la utilización de la formulación nativa de *E. coli* en inducción y reinducción seguida de asparaginasa pegilada (PEG-ASP) en el mantenimiento o en los bloques de consolidación. Esta tasa tan elevada, siguiendo esta secuencia, también ha sido hallada por otros grupos cooperativos (Tong et al, Blood 2014) y debido a ella recomiendan la utilización de entrada de la formulación pegilada, menos inmunogénica.

  Los datos hallados utilizando nuestra Guía de Recomendación Terapéutica SEHOP/PETHEMA LAL 2013 justifican por sí mismos el cambio de estrategia. En la reunión del grupo internacional I-BFM (Milán, 2016, datos pendientes de publicación), los grupos cooperativos que utilizan PEG-ASP desde Inducción reportaron alrededor de un 2% de alergias en pacientes RE, y aproximadamente del 10% en los pacientes que reciben intesificación con asparaginasa (periodo superior a 20 semanas). A excepción de Francia, los principales grupos cooperativos de I-BFM y norteamericanos, utilizan PEG-ASP como primera línea desde la inducción.

  La dosis de PEG-ASP de 1.000 UI/m² cada 2 semanas, ha sido utilizada en diversos protocolos asistenciales (por ejemplo, UKALL), considerándose suficiente.

  Los estudios farmacoeconómicos de asparaginasa nativa frente a PEG-ASP en su uso como primera línea, considerando que la mayor incidencia de alergia en el primer grupo condiciona el cambio a asparaginasa de Erwinia con el consiguiente incremento del gasto, son favorables al uso de PEG-ASP en primera línea. (Tong et al, Blood 2014).

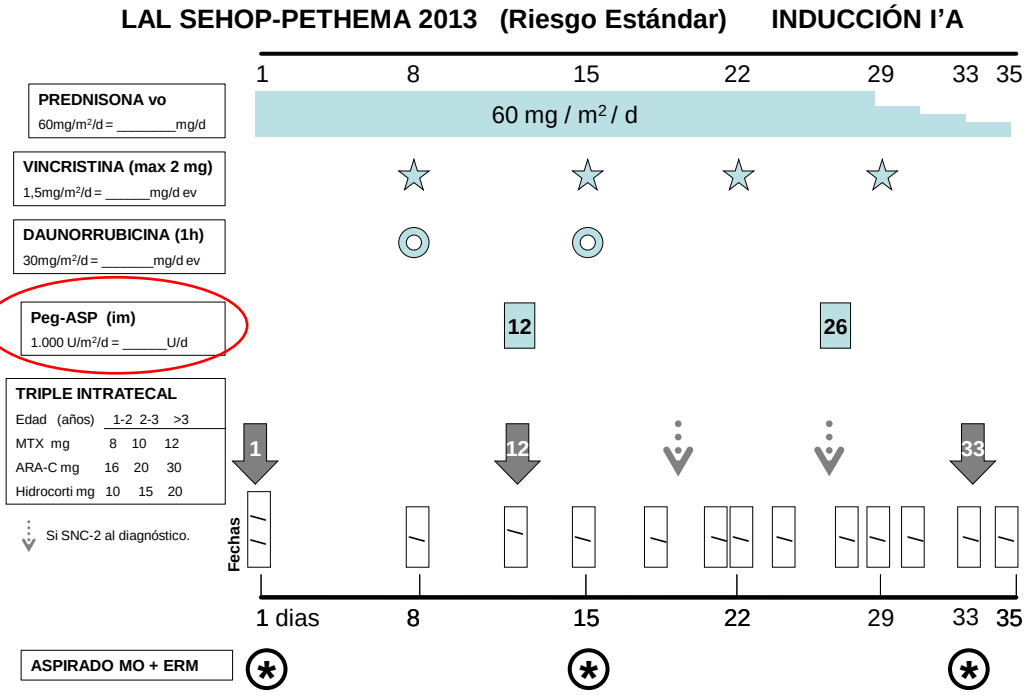
  Además, existe un dictamen favorable de la EMA sobre PEG-ASP, con indicación en el tratamiento de la leucemia aguda linfoblástica del paciente pediátrico y del adulto.

  Por todo ello, y tras consensuarlo en el seno del grupo de leucemia aguda (reunión del 6 de mayo 2016), se decide realizar una enmienda a la Guía de Recomendación Terapéutica para la utilización de PEG-ASP en primera línea desde la inducción.

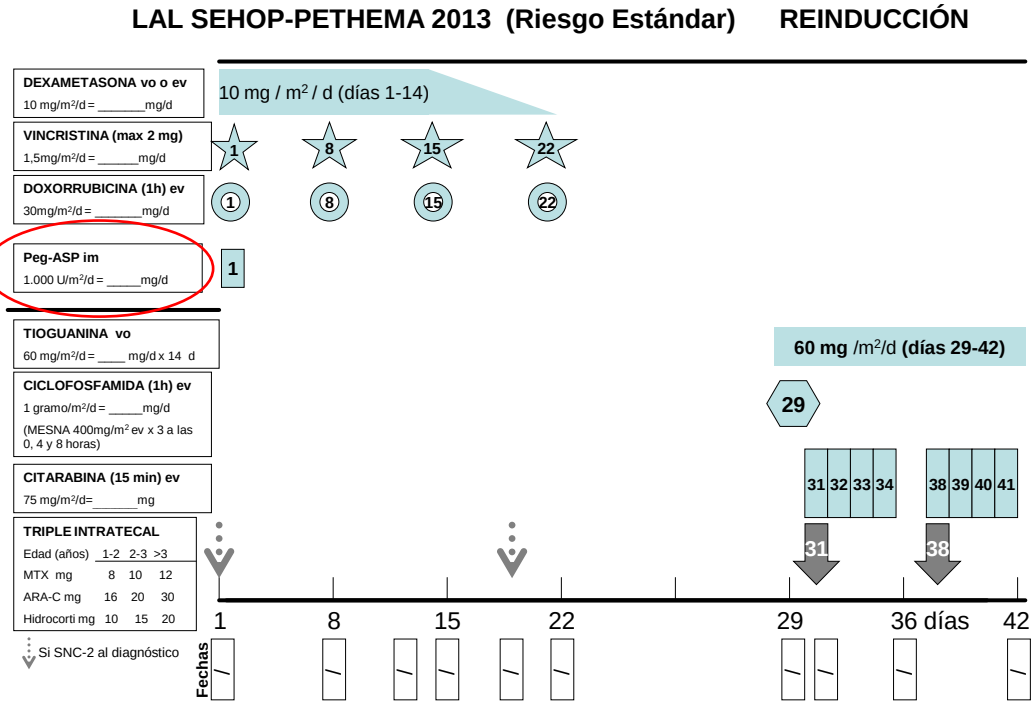
- *<u>Modificaciones</u> respecto a la versión 2.0 de la Guía de Recomendación Terapéutica SEHOP-PETHEMA 2013:*

Grupo de riesgo estándar (RE)

Inducción: PEG-ASP de *E. coli*: 1.000 UI/m^2/IM los días 12 y 26 (ver esquema adjunto).



Reinducción: PEG-ASP de E. coli: 1.000 UI/m^2/IM el día 1 (ver esquema adjunto).



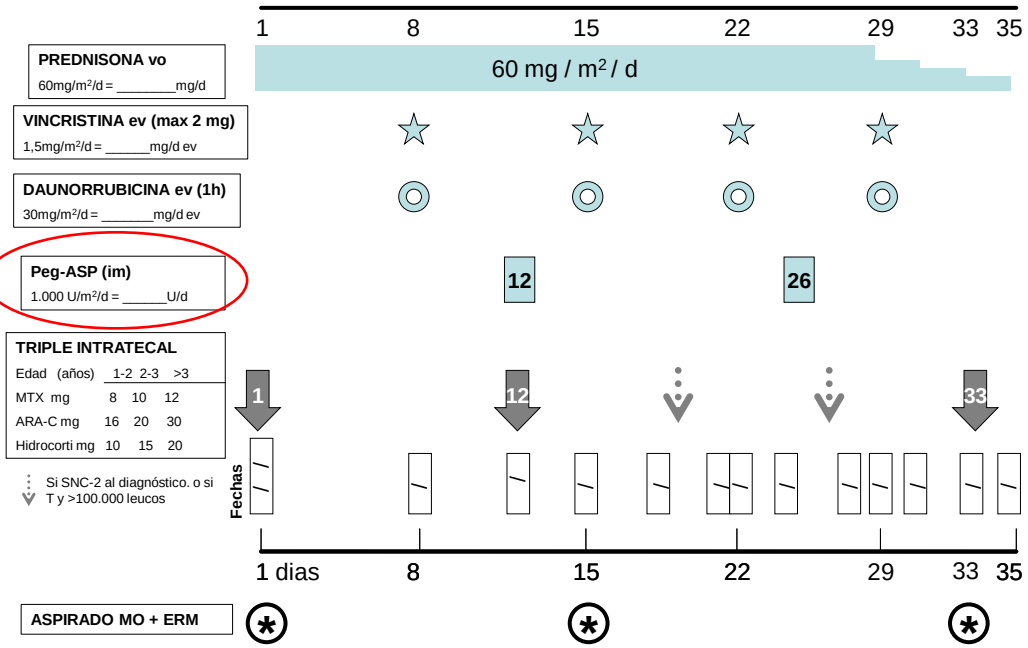
Estos pacientes ya no reciben más asparaginasa.

En caso de alergia a PEG-ASP de *E. coli* en inducción o en reinducción*:* se sustituirá cada dosis de PEG-ASP de *E. coli* de 1.000 UI/m^2 por 6 dosis de 20.000 UI/m^2 asparaginasa de Erwinia, administradas cada 48-72h (lunes, miércoles, y viernes).

Grupo de riesgo intermedio (RI)

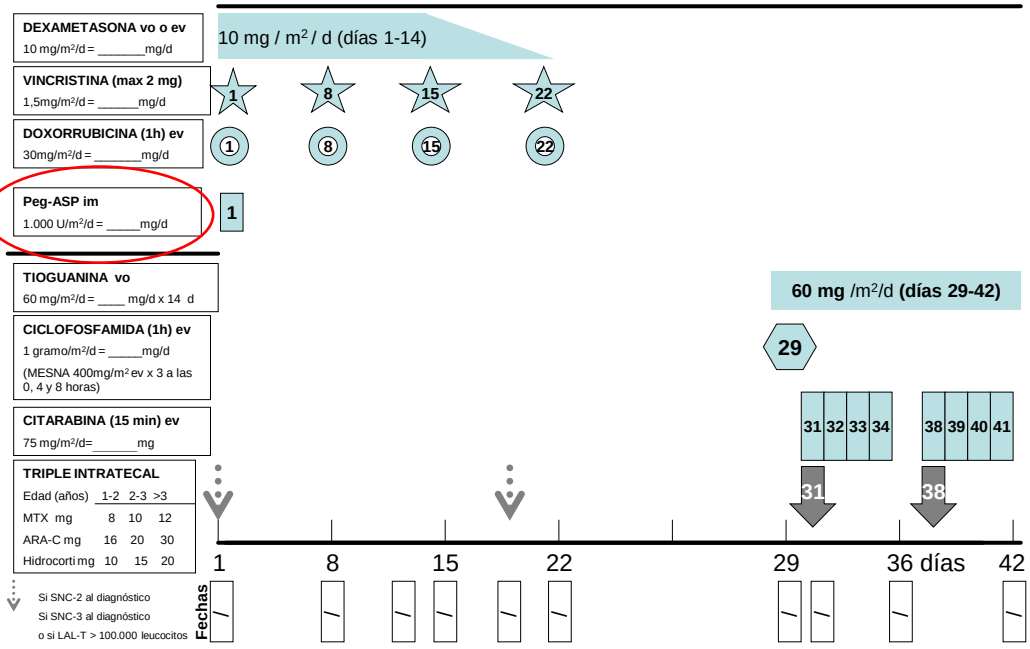
Inducción: PEG-ASP de *E. coli*: 1.000 UI /m^2/IM los días 12 y 26 (ver esquema adjunto).

LAL SEHOP-PETHEMA 2013 (Riesgo Intermedio) INDUCCIÓN A



Reinducción: PEG-ASP de E. coli: 1.000 UI /m^2/IM el día 1 (ver esquema adjunto).

LAL SEHOP-PETHEMA 2013 (Riesgo Intermedio) REINDUCCIÓN



En caso de alergia a PEG-ASP de *E. coli* en inducción o en reinducción: se sustituirá cada dosis de PEG-ASP de *E. coli* de 1.000 UI/m^2 por 6 dosis de 20.000 UI/m^2 asparaginasa de Erwinia, administradas cada 48-72h (lunes, miércoles, y viernes).

Mantenimiento: PEG-ASP de E. coli 1.000 UI/m^2 cada 15 días, desde el día 1 de la semana 1 del mantenimiento hasta la semana 20 (un total de 10 dosis).

En caso de alergia a PEG-ASP de E. coli en mantenimiento, se mantendrá el mismo esquema de sustitución previsto en la versión 2.0 de la Guía de Recomendación Terapéutica.

- se sustituirá cada dosis de PEG-ASP de E. coli de 1.000 UI/m^2 por 3 dosis de asparaginasa de Erwinia 20.000 UI/m^2, administradas cada 48-72 horas, en 1 semana (lunes, miércoles y viernes).

- si ya ha habido alergia a PEG-ASP de E. coli en la inducción o reinducción, se empezará directamente con asparaginasa de Erwinia 20.000 UI/m^2, 3 veces por semana (lunes, miércoles y viernes), y se darán 3 dosis más por semana cada 2 semanas hasta haber completado 10 semanas desde el inicio del mantenimiento: total 15 inyecciones de asparaginasa de Erwinia.

- si no ha habido alergia a PEG-ASP antes del mantenimiento pero presentan alergia tras alguna dosis de PEG-ASP durante el mismo: se iniciará asparaginasa de Erwinia a los 15 días de la administración de la última dosis de PEG-ASP y se finalizará cuando hayan pasado 10 semanas desde el inicio del mantenimiento. Por ejemplo:

  •Alergia tras la 1ª dosis de PEG-ASP de E. coli: se empezará asparaginasa de Erwinia el día 15 (semana 3) de Mantenimiento (Asparaginasa de Erwinia 20.000 UI/m^2 (lunes, miércoles y viernes), y se darán 3 dosis más por semana cada 2 semanas hasta haber completado 10 semanas desde el inicio del mantenimiento: total 12 inyecciones de Asparraginasa de Erwinia.

  •Alergia tras la 2ª dosis de PEG-ASP de E. coli: se empezará asparaginasa de Erwinia 20.000 UI/m2, (lunes, miércoles y viernes) el día 29 (semana 5) de mantenimiento y se darán 3 dosis más por semana cada 2 semanas hasta haber completado 10 semanas desde el inicio del mantenimiento: total 9 inyecciones de asparaginasa de Erwinia.

  •Alergia tras la 3ª dosis de PEG-ASP de E. coli: se empezará asparaginasa de Erwinia 20.000 UI/m2, (lunes, miércoles y viernes) el día 47 (semana 7) de mantenimiento y se darán 3 dosis más por semana cada 2 semanas hasta haber completado 10 semanas desde el inicio del mantenimiento: total 6 inyecciones de asparaginasa de Erwinia.

  •Alergia tras la 4ª dosis de PEG-ASP de E. coli se empezará asparaginasa de Erwinia 20.000 UI/m2, (lunes, miércoles y viernes) el día 57 (semana 9) de mantenimiento y se darán 3 dosis más por semana cada 2 semanas hasta haber completado 10 semanas desde el inicio del mantenimiento: total 3 inyecciones de asparaginasa de Erwinia.

  •Alergia tras la 5ª dosis o posteriores de PEG-ASP de E. coli: ya no se administra más.

Tabla. Alergia a PEG-ASP (asparaginasa pegilada de E. coli) en el mantenimiento de riesgo intermedio (RI). Sustitución por asparaginasa de Erwinia

ALERGIA	**Inicio**	**Periodicidad**	**Nº dosis asparaginasa de Erwinia a 20.000 UI/m2**
Antes de iniciar mantenimiento*	Día 1 desde inicio mantenimiento (semana 1)	Lunes, miércoles y viernes cada 2 semanas	15
Tras 1ª dosis PEG-ASP de E. coli	Día 15 desde inicio mantenimiento (semana 3)	Lunes, miércoles y viernes cada 2 semanas	12
Tras 2ª dosis PEG-ASP de E. coli	Día 29 desde inicio mantenimiento (semana 5)	Lunes, miércoles y viernes cada 2 semanas	9
Tras 3ª dosis PEG-ASP de E. coli	Día 43 desde inicio mantenimiento (semana 7)	Lunes, miércoles y viernes cada 2 semanas	6
Tras 4ª dosis PEG-ASP de E. coli	Día 57 desde inicio mantenimiento (semana 9)	Lunes, miércoles y viernes cada 2 semanas	3
Tras 5ª dosis PEG-ASP de E. coli	NO ADMINISTRAR MÁS	-	0

*Alergia a la asparaginasa pegilada de *E.coli* (Oncaspar®) durante inducción o reinducción

<u>Mantenimiento</u>

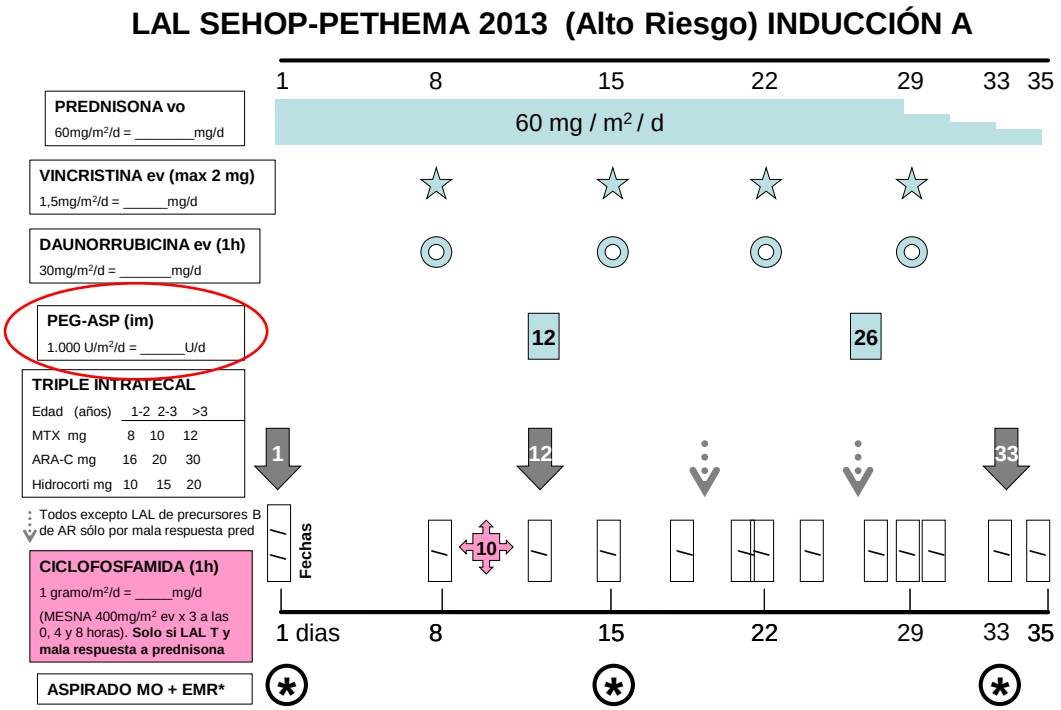
Semanas	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª
Asparaginasa de Erwinia	I I I		I I I		I I I		I I I		I I I	

Este esquema de sustitución propuesto no es equipotente, pero se considera inviable administrar a un niño 3 inyecciones intramusculares semanales durante 20 semanas.

Grupo de riesgo alto (AR):

Inducción: PEG-ASP de *E. coli*: 1.000 UI /m^2/IM los días 12 y 26 (ver esquema adjunto).

Atención: En el paciente con LLA Phi+, se administrará 1 sola dosis de PEG-ASP de 1.000 UI/m^2/IM, en el día 12.



En caso de alergia a PEG-ASP de *E. coli* en inducción: se sustituirá cada dosis de PEG-ASP de *E. coli* de 1.000 UI/m^2 por 6 dosis de 20.000 UI/m^2 asparaginasa de Erwinia, administradas cada 48-72h (lunes, miércoles, y viernes).

2. **Uso de dexametasona en reinducción de los pacientes de RE y RI:**

- *Justificación del cambio:*

Se ha observado una toxicidad excesiva en la fase de reinducción que ha motivado la reducción de la dosis acumulada de dexametasona en esta fase, con el acortamiento de la administración de dexametasona de 3 a 2 semanas. Por otro lado, se considera muy importante extremar las precauciones y el tratamiento de soporte a los pacientes en esta fase. Se debe esperar a alcanzar los criterios de recuperación hematológica antes de iniciar la segunda fase (ciclofosfamida, citarabina y tioguanina) y en situación de estrés, valorar la posibilidad de insuficiencia suprarrenal asociada.

- El **tratamiento de reinducción en RE** consistirá en:

DEXA: **Dexametasona** 10 mg/m^2/d, vo o ev, en 3 dosis, los días: **1– 15.** Desde el día 16 se debe iniciar una disminución progresiva hasta suspenderla en 9 días, disminuyendo un tercio cada 3 días.

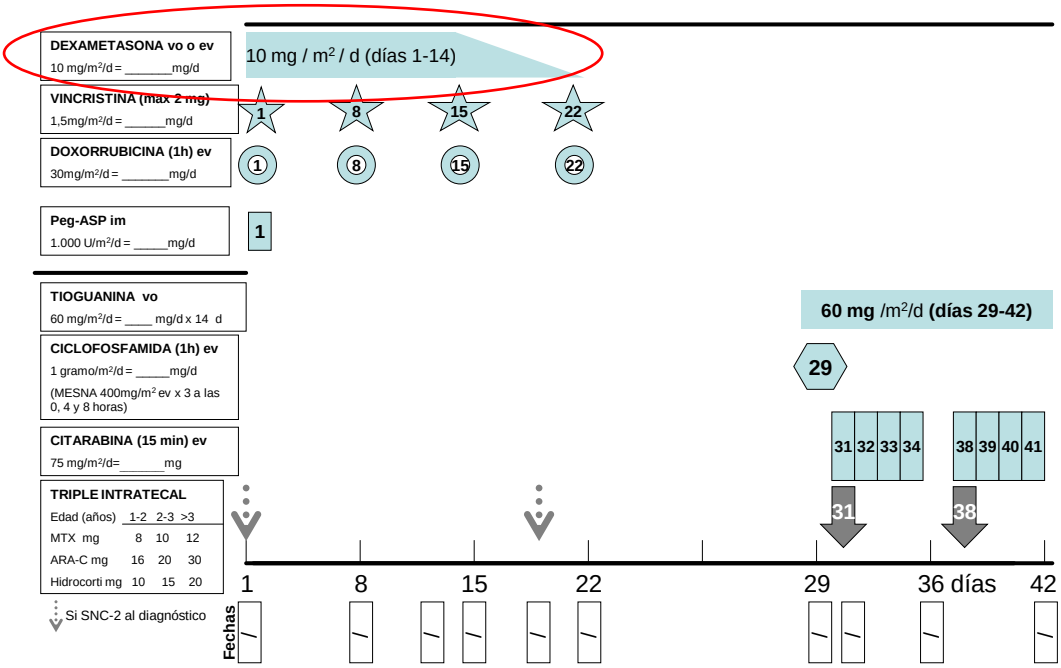
VCR: **Vincristina** 1,5 mg/m^2/d, ev en 5-15 minutos (dosis máxima: 2 mg), los días 1, 8, 15 y 22 (total 4 dosis).

DOX: **Doxorrubicina** 30 mg/m^2/d, en infusión ev, en 1 h, los días: 1, 8, 15 y 22 (total 4 dosis).

Asparaginasa PEGILADA *E.Coli* 1.000 U/m^2/d, im el día 1. En el caso de alergia a PEG-ASP, ver sustitución por asparaginasa de Erwinia.

TIT: **Triple intratecal** (metotrexato, citarabina e hidrocortisona): en la fase 1 de Reinducción recibirán TIT los días 1 y 20 si CNS-2.

LAL SEHOP-PETHEMA 2013 (Riesgo Estándar) REINDUCCIÓN



- El **tratamiento de reinducción en RI** consistirá en:

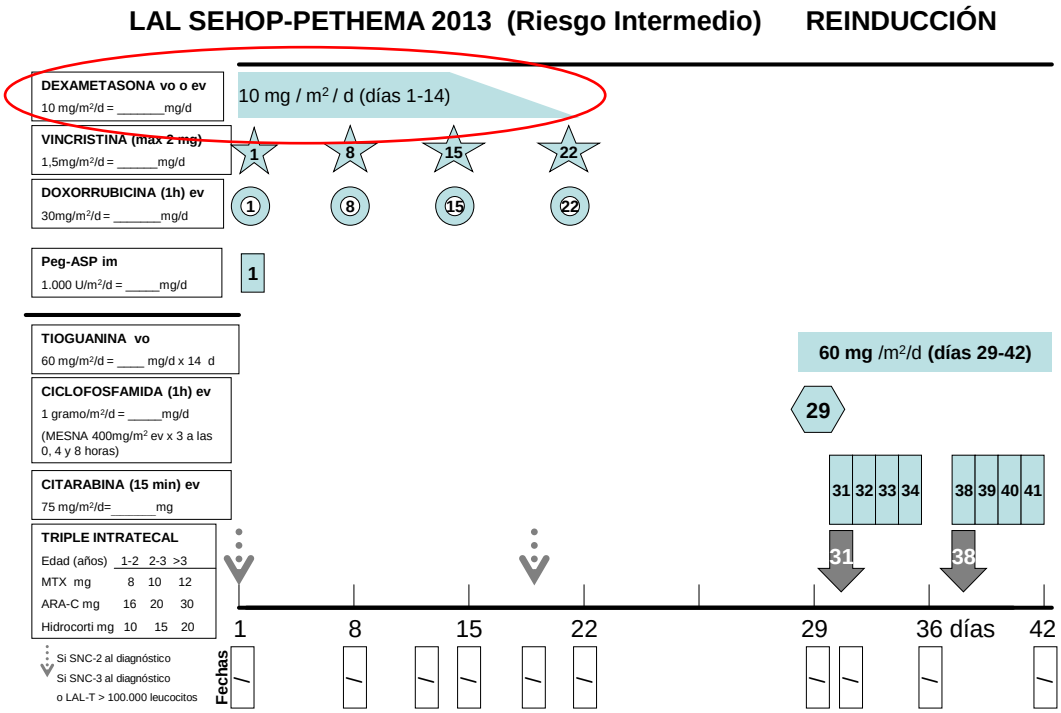
DEXA: **Dexametasona** 10 mg/m^2/d, vo o ev, en 3 dosis, los días: **1– 15.** Desde el día 16 se debe iniciar una disminución progresiva hasta suspenderla en 9 días, disminuyendo un tercio cada 3 días.

VCR: **Vincristina** 1,5 mg/m^2/d, ev en 5-15 minutos (dosis máxima: 2 mg), los días 1, 8, 15 y 22 (total 4 dosis).

DOX: **Doxorrubicina** 30 mg/m^2/d, en infusión ev, en 1 h, los días: 1, 8, 15 y 22 (total 4 dosis).

Asparaginasa PEGILADA *E.Coli* 1.000 U/m^2/d, im el día 1. En el caso de alergia a PEG-ASP, ver sustitución por asparaginasa de Erwinia.

TIT: **Triple intratecal** (metotrexato, citarabina e hidrocortisona): en la fase 1 de Reinducción recibirán TIT los días 1 y 20 si infiltración SNC al diagnóstico (CNS-3) o si CNS-2 o si LAL-T con >100.000 leucocitos al diagnóstico.



- **Fase 2 de Reinducción**: se iniciará el día **29** del ciclo, siempre y cuando se cumplan los requerimientos necesarios, para la administración de la ciclofosfamida y el inicio de la tioguanina:

  - Estado general correcto
  - Ausencia de infección grave
  - Recuento sanguíneo en ascenso, con al menos:

    - Leucocitos ≥ 2.000/µl.
    - Neutrófilos ≥ 1.000/µl.
    - Plaquetas ≥ 100.000/µl

- **Ajustes del tratamiento en fase 2 de la Reinducción**: los requerimientos mínimos para iniciar un bloque de citarabina (Ara-C) son:

  - Leucocitos ≥ 500/µl.
  - Plaquetas ≥ 30.000/µl.

  Siempre que sea posible, una vez iniciado el bloque de citarabina (Ara-C), no se debe interrumpir. Sin embargo, si se tuviera que interrumpir o posponer, la 6-tioguanina

(TG) también debe suspenderse el mismo período de tiempo. La dosis de TG deberá darse hasta completar la dosis acumulada total de 840 mg/m^2 (14 x 60 mg/m^2).

Ciclofosfamida 1.000 mg/m^2/d, ev en 1 hora el día 29. Profilaxis cistitis hemorrágica: **MESNA** 400 mg/m^2, ev en bolus, x 3 dosis : 0, +4 y +8 horas desde el inicio de la infusión de CFM e hiperhidratación.

TG: 6-Tioguanina 60 mg/m^2/d, vo, días: 29 al 42 (14 días), a tomar por la tarde-noche, sin leche, en ayunas de dos horas previas y una hora posterior.

ARA-C: **Citarabina** 75 mg/m^2/d, ev en 15 minutos, en 2 bloques, de 4 días cada uno, los días: 31 al 34 y 38 al 41 (total 8 dosis).

TIT: **Triple intratecal** (metotrexato, citarabina e hidrocortisona): todos los pacientes de Riesgo Intermedio los días: 31 y 38 (dosis según ajustada a la edad).

- **NOTA:** NO se modifica la dosis de dexametasona en las reinducciones I, II y III de los pacientes de alto riesgo (AR). Si bien, es importante seguir las mismas recomendaciones de recuperación hemoperiférica y tratamiento de soporte, que en los pacientes de RE, y RI.